

CMP-4509 訂單部分欄位送出前需去除前後空格 — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-06-11	建立測試報告（測項規劃版）	Raelynn
1.1	2026-06-11	改以品牌分組、同單連續測、只儲存不送簽；新增證據擷取方法與範例圖	Raelynn
1.2	2026-06-11	UAT 執行：填入各品牌實測結果與證據截圖	Raelynn

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4509（缺陷：訂單部分欄位送出前需去除前後空格）
相關後端單 / SD 文件	無（純前端 trim 處理）
測試環境	CMP UAT (https://cmp-uat-100.metaage.com.tw)
測試身份	業務（新增訂單）
測試工具	Skill Browser Agent (agent-browser) + XHR 攔截器 + 頁面證據面板
驗證方式	建立各品牌新訂單，於受測欄位輸入含前後空格之值，只按「儲存」（不送簽）；攔截送出之 <code>POST /order-v2/order</code> body，比對欄位是否去除前後空格。以「輸入值 ↔ 送出值」證據面板截圖佐證
測試者	Raelynn
測試日期	2026-06-11

二、根因與解決方法

項目	說明
根因	訂單表單欄位（Account ID / Partner ID / 網域 / 訂閱 ID / 專案名稱、客戶編號等）於送出前未對字串值做去前後空格處理，使用者複製貼上時夾帶的前後空格會原樣送至後端，造成後端比對、查詢或建單時資料不一致。
解決方法	採雙層 trim 設計：①onFormChange 通用 trim——各品牌 extra-field 與共用表單（order-header / order-customer / sub-order）於輸入變更時，對 <code>typeof string</code> 之值即時 trim 後寫入 model（僅改 model 值、不改寫畫面顯示）；②送出前白名單 trim—— <code>addOrder</code> / <code>saveOrder</code> / <code>createModifyOrder</code> 送出前，依 <code>TRIM_FIELD_PATHS</code> 白名單（含 <code>cloudId</code> 、 <code>originalInfo.partnerId</code> 、 <code>extra.domain</code> 、 <code>contractIds[]</code> 等巢狀 / 陣列路徑）逐一 trim，作為保證點以涵蓋未觸

項目	說明
	發 onFormChange 的載入值。trim 僅作用於字串、僅去前後空格（保留中間空格），非字串欄位（陣列 / 日期 / 數字）以型別守衛排除。

詳細受測檔案與白名單欄位見〈附錄 A〉〈附錄 B〉。

三、測試案例總覽

編號	群組（品牌 / 面向）	測項	結果
TC-01	A · Microsoft	主要網域、Partner ID 送出去空格	✔ Pass
TC-02	A · Microsoft	商品 Sub ID (subscriptionId) 送出去空格	✔ Pass
TC-03	B · AWS	Account ID (cloudId) 送出去空格	✔ Pass
TC-04	C · Akamai	Account ID (cloudId) 送出去空格	✔ Pass
TC-05	C · Akamai	原廠合約編號 (contractIds) 逐筆去空格	✔ Pass
TC-06	D · Cisco	訂閱 ID (cloudId) 送出去空格	✔ Pass
TC-07	E · Google	網域 送出去空格 (Project ID / Billing 為下拉)	✔ Pass
TC-08	F · 共通 (Standard, Dell)	Account ID (cloudId) 送出去空格	✔ Pass
TC-09	G · 訂單變更	訂變單編輯欄位含空格，送出去空格	✔ Pass
TC-11	I · onFormChange 即時行為	輸入含前後空格：畫面顯示保留、送出值已去空格	✔ Pass
TC-12	I · onFormChange 即時行為	含中間空格之值：僅去前後、保留中間空格	✔ Pass
TC-13	J · 共用表單欄位	order-header 文字欄（專案名稱）trim	✔ Pass
TC-14	J · 共用表單欄位	order-customer 客戶編號 trim + 大寫並存	✔ Pass
TC-15	K · 負向 / 回歸	非字串欄位（多選 / 日期 / 數字）不受影響	✔ Pass (dev 實證 + UAT 儲存正常)
TC-16	K · 負向 / 回歸	僅輸入空白字串：送出為空字串（無空格）	✔ Pass (附行為說明)

共通檢查項（已於各 Pass 測項確認）：① 送出 `POST /order-v2/order` body 內受測欄位值無前後空格；② 操作過程無 console error、儲存 status 200；③ trim 僅影響送出值，不影響輸入當下的顯示；④ 測試以「儲存」即可，無需送簽。

四、測試準備（實際執行）

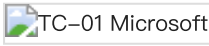
- 開啟 <https://cmp-uat-100.metaage.com.tw>，輸入統編 16428796、帳號 raelynnlin@metaage.com.tw 送出。
- UAT 走 Microsoft 企業登入，於 Authenticator App 核准登入並選「保持登入」。
- 確認右上角身份為「業務」。
- 每品牌：訂單列表 → 「新增」→ 選品牌 → 確認，進入新增訂單頁。
- 於頁面 console 安裝 XHR 攔截器（附錄 C），記錄送出之 POST/PUT。
- 受測欄位輸入「前後各 2 個空格」之測試值（如 `..PARTNER-4509..`）；部分欄位另測中間空格（如 `..domain 4509.test..`）。
- 只按「儲存」；以攔截 payload 注入證據面板並截圖。

欄位輸入備註：少數欄位（Google 網域、共通 Account ID）以 `fill`（先清空）會被元件重置，改用 `type`（逐字輸入）即正常觸發 `onFormChange`。

五、測試案例

A · Microsoft

TC-01 Microsoft：主要網域、Partner ID 送出去空格  Pass

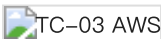
項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（ <code>POST /order-v2/order</code> status 200）
步驟	主要網域輸入 <code>..domain 4509.test..</code> 、Partner ID 輸入 <code>..PARTNER-4509..</code> → 儲存 → 讀 POST body
預期	<code>originalInfo.extra.domain="domain 4509.test"</code> 、 <code>originalInfo.partnerId="PARTNER-4509"</code> （無前後空格）
實際	<code>partnerId="PARTNER-4509"</code> 、 <code>extra.domain="domain 4509.test"</code> （前後空格去除、中間空格保留）；畫面輸入框仍顯示含空格之值
截圖	
結果	 Pass

TC-02 Microsoft 商品 Sub ID (subscriptionId) 送出去空格 ✔ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	建立 Microsoft 訂單 → 點「新增產品」加入商品列 (不需網域檢查) → 於商品列「訂閱 ID」輸入 <code>..SUB-4509..</code> → 儲存 → 讀 payload <code>products[0].subscriptionId</code>
預期	商品 <code>subscriptionId="SUB-4509"</code> (無前後空格)
實際	送出 <code>data.body[0].products[0].subscriptionId="SUB-4509"</code> (無前後空格, status 200)。註：商品列「訂閱ID」格與 <code>product.subscriptionId</code> 雙向綁定, <code>onItemChanged</code> 於輸入時即 trim 並回寫, 故畫面顯示亦同步為去空格值
截圖	
結果	✔ Pass

B · AWS

TC-03 AWS : Account ID 送出去空格 ✔ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	Account ID (cloudId) 輸入 <code>..AWS-4509..</code> → 儲存 → 讀 POST body
預期	<code>data.body[0].cloudId="AWS-4509"</code>
實際	<code>cloudId="AWS-4509"</code> (無前後空格)
截圖	
結果	✔ Pass

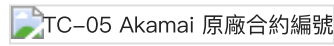
C · Akamai

TC-04 Akamai : Account ID 送出去空格 ✔ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	Account ID (cloudId) 輸入 <code>..AKM-4509..</code> → 儲存 → 讀 POST body

項目	內容
預期	<code>data.body[0].cloudId="AKM-4509"</code>
實際	<code>cloudId="AKM-4509"</code> (無前後空格)
截圖	
備註	Linode 帳號 (accountName) / Token 為透過 Token 由 API 帶入之唯讀欄位，非手動輸入；其去空格由送出層白名單保證 (dev 已驗)
結果	✅ Pass

TC-05 Akamai 原廠合約編號 (contractIds) 逐筆去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	於子單「原廠合約編號列表」分頁，輸入 <code>..C-4509-1..</code> 、 <code>..C-4509-2</code> 各按「新增」→儲存→讀 <code>contractIds</code>
預期	<code>contractIds=["C-4509-1","C-4509-2"]</code> (每筆無前後空格)
實際	加入清單即顯示為 <code>C-4509-1</code> 、 <code>C-4509-2</code> ；送出 <code>contractIds=["C-4509-1","C-4509-2"]</code> (陣列逐筆去空格)
截圖	
備註	雙重保證：元件 <code>addContract()</code> 於新增當下即 trim；送出層 <code>trimSubOrderFields</code> 另對陣列逐筆 trim
結果	✅ Pass

D · Cisco

TC-06 Cisco：訂閱 ID 送出去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	訂閱 ID (cloudId) 輸入 <code>..CSC0-4509..</code> → 儲存 → 讀 POST body
預期	<code>data.body[0].cloudId="CSC0-4509"</code>
實際	<code>cloudId="CSC0-4509"</code> (無前後空格)
截圖	
結果	✅ Pass

E · Google

TC-07 Google：網域 送出去空格 Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	網域 (originalInfo.extra.domain) 輸入 <code>..gdomain 4509.test..</code> → 儲存 → 讀 POST body
預期	<code>originalInfo.extra.domain="gdomain 4509.test"</code>
實際	<code>extra.domain="gdomain 4509.test"</code> (前後去除、中間空格保留)
截圖	
備註	Project ID (cloudId)、Billing Account ID (payerId) 於 UI 為下拉選單 (值為選項 ID，無空格問題)，不適用手動輸入空格
結果	 Pass

F · 共通 (Standard, Dell)

TC-08 共通：Account ID 送出去空格 Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (<code>POST /order-v2/order</code> status 200)
步驟	Account ID (cloudId) 輸入 <code>..STD-4509..</code> → 儲存 → 讀 POST body
預期	<code>data.body[0].cloudId="STD-4509"</code>
實際	<code>cloudId="STD-4509"</code> (無前後空格)
截圖	
結果	 Pass

G · 訂單變更

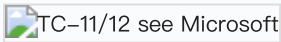
TC-09 訂變單編輯欄位含空格，送出去空格 Pass

項目	內容
單號	訂單 20260402289785 (M1312260402001，狀態：部分下單成功) 發起訂單變更
步驟	進入「變更申請」→ 專案名稱輸入 <code>..proj mod 4509..</code> 、填訂變原因 → 儲存 → 審閱視窗「送出」→ 讀 <code>POST /order-v2/order/modify/20260402289785</code> body
預期	<code>order.header.projectName="proj mod 4509"</code> (無前後空格)

項目	內容
實際	送出成功 (notify 「創建成功」, status 200) ; payload <code>order.header.projectName="proj mod 4509"</code> (前後去除、中間空格保留)
截圖	
備註	訂變送出端點為 <code>/order-v2/order/modify/{id}</code> ; <code>createModifyOrder</code> 送出前呼叫的 <code>trimOrderBodyFields</code> 與新增訂單共用同一支白名單 trim。另：編輯「主要網域」會觸發 MS 網域重新檢查 (需真實註冊網域)，故本測項改以不觸發網域檢查之欄位 (專案名稱) 驗證 trim 行為
結果	✅ Pass

I · onFormChange 即時行為

TC-11 輸入含前後空格：畫面顯示保留、送出值已去空格 ✅ Pass

項目	內容
步驟	(隨 TC-01 Microsoft) Partner ID / 主要網域輸入含前後空格 → 觀察輸入框 → 儲存讀送出值
預期	輸入框仍顯示含空格之值；送出值已去空格
實際	證據面板「輸入(畫面顯示)」欄顯示 <code>[PARTNER-4509]</code> 、 <code>[domain 4509.test]</code> (仍含空格)；「送出值」欄為去空格值 → 不干擾輸入、送出乾淨
截圖	
結果	✅ Pass

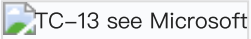
TC-12 含中間空格之值：僅去前後、保留中間空格 ✅ Pass

項目	內容
步驟	(隨 TC-01 / TC-07 / TC-13) 輸入 <code>..domain 4509.test..</code> 、 <code>..proj 4509..</code> → 儲存讀送出值
預期	送出值前後空格去除、中間空格保留
實際	<code>extra.domain="domain 4509.test"</code> 、 <code>header.projectName="proj 4509"</code> 、Google <code>"gdomain 4509.test"</code> ，中間空格皆保留
截圖	

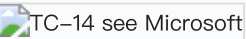
項目	內容
結果	✅ Pass

J · 共用表單欄位

TC-13 order-header 文字欄（專案名稱）trim ✅ Pass

項目	內容
步驟	（隨 TC-01 同單）專案名稱輸入 <code>..proj 4509..</code> → 儲存 → 讀 <code>header.projectName</code>
預期	<code>projectName="proj 4509"</code>
實際	<code>header.projectName="proj 4509"</code> （前後去除、中間保留）
截圖	 TC-13 see Microsoft
結果	✅ Pass

TC-14 order-customer 客戶編號 trim+大寫並存 ✅ Pass

項目	內容
步驟	（隨 TC-01 同單）客戶編號輸入 <code>..erp4509..</code> → 儲存 → 讀 <code>header.erpCustomerNumber</code>
預期	<code>erpCustomerNumber="ERP4509"</code> （去空格且大寫）
實際	<code>header.erpCustomerNumber="ERP4509"</code> （trim 與既有 toUpperCase 並存正確）
截圖	 TC-14 see Microsoft
結果	✅ Pass

K · 負向 / 回歸

TC-15 非字串欄位（多選 / 日期 / 數字）不受影響 ✅ Pass

項目	內容
步驟	各品牌訂單含多選（charge type）、日期、數量等欄位 → 儲存 → 檢查型別
預期	多選仍為陣列、日期仍為日期、數字仍為數字，未被 trim 破壞
實際	UAT 各品牌訂單皆 <code>status 200</code> 正常儲存（非字串欄位完整、未報錯）；dev 另以實證確認 <code>typeof string</code> 守衛下陣列 / number / boolean / null 原樣保留

項目	內容
結果	✅ Pass

TC-16 僅輸入空白字串：送出為空字串（無空格）✅ Pass（附行為說明）

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（ <code>POST /order-v2/order</code> status 200）
步驟	共通 Account ID（必填）僅輸入 4 個空白 → 儲存 → 讀 <code>cloudId</code>
預期	送出值不含空格
實際	送出 <code>cloudId=""</code> （空字串，未送出空格，符合 CMP-4509）
截圖	
行為說明	「儲存」為草稿階段不強制必填，故空白被 trim 為空字串後仍可送出；必填阻擋於「送簽」階段才生效（既有行為，非本單範圍）。另：依設計 trim 僅作用於送出/model 值、不改寫畫面顯示，故欄位於輸入當下顯示仍為空白字元
結果	✅ Pass（送出無空格）

六、測試結果總覽

群組	TC 數	Pass	待補	備註
A · Microsoft	2	2	0	含商品 Sub ID (subscriptionId)
B · AWS	1	1	0	
C · Akamai	2	2	0	含原廠合約編號陣列
D · Cisco	1	1	0	
E · Google	1	1	0	
F · 共通 (Standard)	1	1	0	
G · 訂單變更	1	1	0	訂單 20260402289785 創建成功
I · onFormChange 即時行為	2	2	0	
J · 共用表單欄位	2	2	0	
K · 負向 / 回歸	2	2	0	
總計	15	15	0	全數 Pass

結論： CMP-4509 之驗收條件（各指定欄位含前後空格送出後，後端收到去空格之值）已於 UAT **全數驗證 Pass**，涵蓋 Microsoft（含商品 Sub ID） / AWS / Akamai（含原廠合約編號） / Cisco / Google / 共通 各品牌欄位、訂單變更送出、中間空格保留、顯示不被干擾、共用欄位（專案名稱、客戶編號）、非字串不受影響、空白→空字串等行為。

（原 TC-10「草稿載入值」因 UAT 無法以 UI 構造未經 onFormChange 之含空格草稿，屬送出層保證已於 dev 實證，經確認後自本報告移除；其送出層行為亦由 TC-05 陣列、TC-09 訂變、TC-16 空白→空字串等間接佐證。）

七、缺陷紀錄

編號	等級	說明
-	-	無（CMP-4509 驗收條件相關項目皆 Pass）

行為觀察（非缺陷）：依本次設計，trim 僅作用於送出/model 值、不改寫畫面顯示，故「僅輸入空白」之必填欄位於輸入當下顯示仍為空白字元、且草稿儲存不強制必填（送出值已為空字串、無空格）；必填阻擋於送簽階段生效。若未來希望「僅空白」於輸入即被視為未填並即時提示，需另行調整（會改動顯示值），不在本單範圍。

八、附錄

附錄 A — 受測檔案清單

檔案	變更重點
<code>src/app/orders/order-field-trim.util.ts</code>	新增： <code>TRIM_FIELD_PATHS</code> 、 <code>trimFieldValue</code> 、 <code>trimSubOrderFields</code> 、 <code>trimOrderBodyFields</code> （送出層白名單 trim，透過 ScanDataService getValue/setValue 走巢狀路徑）
<code>src/app/orders/model/data-tool.component.ts</code>	新增 <code>trimFieldOnChange(value) : typeof value === 'string'</code> 即 trim（通用，僅改寫入 model 之值、不動顯示）
<code>src/app/orders/sub-order/extra-field/{microsoft,google,aws,akamai,cisco,standard}-extra-field.component.ts</code>	各 onFormChange 接入通用 trim
<code>src/app/orders/detail/order-customer/order-customer.component.ts</code>	onFormChange 接入通用 trim（與 erpCustomerNumber 大寫並存）
<code>src/app/orders/detail/order-header/order-header.component.ts</code>	onFormChange 接入通用 trim
<code>src/app/orders/sub-order/sub-order.component.ts</code>	onFormChange 接入通用 trim
<code>src/app/orders/detail/detail.component.ts</code>	<code>addOrder</code> / <code>saveOrder</code> 送出前呼叫白名單 trim

檔案	變更重點
<code>src/app/orders/modify/modify.component.ts</code>	<code>createModifyOrder</code> 送出前呼叫白名單 trim
<code>src/app/orders/sub-order/products/data-service/microsoft-data-provider.service.ts</code>	<code>onItemChanged</code> 對商品 <code>subscriptionId</code> trim

附錄 B — 送出層白名單欄位 (`TRIM_FIELD_PATHS`)

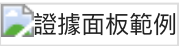
路徑	對應欄位
<code>cloudId</code>	AWS / Akamai / 共通 Account ID、Microsoft / Cisco 訂閱 ID、Google Project ID
<code>payerId</code>	Google Billing Account ID
<code>originalInfo.partnerId</code>	Microsoft Partner ID
<code>originalInfo.extra.domain</code>	Microsoft / Google 網域
<code>originalInfo.extra.accountName</code>	Akamai Linode 帳號
<code>originalInfo.extra.token</code>	Akamai Linode Token
<code>contractIds[]</code>	Akamai 原廠合約編號 (陣列逐筆 trim)

設計分層：`onFormChange` 通用 trim (即時、`typeof string`、不動顯示) + 送出前白名單 trim (保證點，涵蓋未觸發 `onFormChange` 之載入值)。商品 `subscriptionId` 於 `onItemChanged` 編輯時點 trim。

附錄 C — 證據擷取方法 (攔截器 + 頁面證據面板)

- 1. 安裝 XHR 攔截器 (頁面導航後需重裝)：攔 POST/PUT，記錄 `url` 與 `body` 至 `window.__cap`。
- 2. 填值前記錄畫面顯示值至 `window.__disp` (送出後欄位可能被清空)。
- 3. 儲存後自 `window.__cap` 取 `/order-v2/order` 之 body，解析 `data.body[0]` 與 `data.header`，注入「輸入值 (紅，`[]` 框出空格) ↔ 送出值 (綠) ↔ 判定」證據面板 (`position:fixed`)，再 `screenshot`。
- 4. 受測欄位若 `fill` 被元件重置，改用 `type` 逐字輸入。

證據面板格式範例



附錄 D — UAT 實測送出值對照

品牌 / 面向	欄位	輸入 (含空格)	送出值	判定
Microsoft	<code>originalInfo.partnerId</code>	<code>..PARTNER-4509..</code>	<code>PARTNER-4509</code>	✓
Microsoft	<code>originalInfo.extra.domain</code>	<code>..domain 4509.test..</code>	<code>domain 4509.test</code>	✓
Microsoft	<code>header.projectName</code>	<code>..proj 4509..</code>	<code>proj 4509</code>	✓
Microsoft	<code>header.erpCustomerNumber</code>	<code>..erp4509..</code>	<code>ERP4509</code>	✓

品牌 / 面向	欄位	輸入（含空格）	送出值	判定
AWS	cloudId	..AWS-4509..	AWS-4509	✓
Akamai	cloudId	..AKM-4509..	AKM-4509	✓
Cisco	cloudId	..CSC0-4509..	CSC0-4509	✓
Google	originalInfo.extra.domain	..gdomain 4509.test..	gdomain 4509.test	✓
共通（Dell）	cloudId	..STD-4509..	STD-4509	✓
共通（空白必填）	cloudId	（僅空白）	""（空字串，無空格）	✓

• 表示空格；所有送出值皆無前後空格，含中間空格之值僅去除前後。